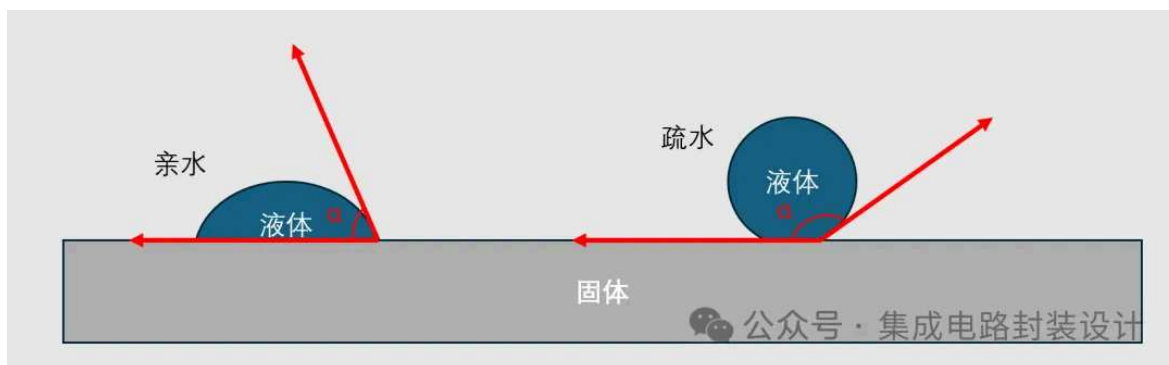


水滴角是如何表征plasma清洗效果的？——表面能！

原创 Old_Hao 集成电路封装设计 2026年5月26日 07:21 陕西

我们接着聊上篇文章埋的坑。大家都知道plasma后的水滴角测试是最为常用的检测其清洗效果的手段。为此我还专门找了下水滴角测试的规则：

以固体、液体、气体三个界面的交点为端点，穿过该端点，固体液体界面为一条参考线，液体表面和气体界面切线为另一条参考线，其夹角就是水滴角。水滴角小的代表亲水，清洗效果好；水滴角大的代表疏水，清洗效果不好。简单来讲就是水滴滴上去后迅速摊开的表示ok，呈水珠状无法扩散开代表不好。



为什么会产生这么一种现象，我们需要引入一个牛逼轰轰的词：表面能。老规矩，看看百度百科的解释：

表面能定义

表面能是创造物质表面时对分子间化学键破坏的度量。在固体物理理论中，表面原子比物质内部的原子具有更多的能量，因此，根据能量最低原理，原子会自发的趋于物质内部而不是表面。

表面能的另一种定义是，材料表面相对于材料内部所多出的能量。把一个固体材料分解成小块需要破坏它内部的化学键，所以需要消耗能量。如果这个分解的过程是可逆的，那么把材料分解成小块所需要的能量与小块材料表面所增加的能量相等，即表面能增加。但事实上，只有在真空中刚刚形成的表面才符合上述能量守恒。因为新形成的表面是非常不稳定的，他们通过表面原子重组和相互间的反应，或者对周围其他分子或原子产生吸附，从而使表面能量降低。

也可以这样理解，由于表面层原子朝向外面的键能没有得到补偿，使得表面质点比体内质点具有额外的势能，称为表面能。

产生单位面积新表面所作的功： $\gamma = dw/ds$

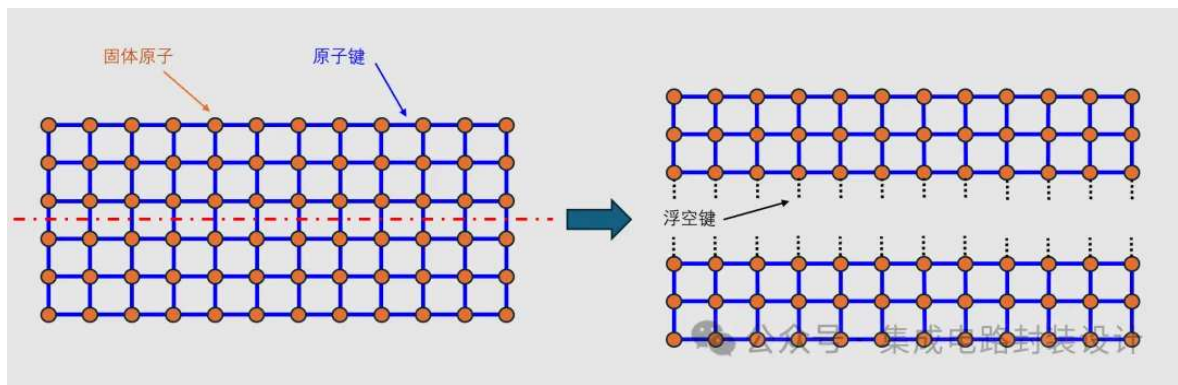
公众号·集成电路封装设计

重要的信息我用红色的直线标记出来了，但还是比较晦涩，我们尝试通俗的理解下。

如下图，想象一块固体的内部，各个原子之间手拉着手，通过原子键紧密相连。现在，我们沿着一条线把它用力掰开，一分为二。

断开的那一瞬间，原本牵在一起的手被强行拉开，形成了两个崭新的表面。这两个新表面上的原子，靠里面的那一侧还有邻居可以牵手，但朝外的那一侧，手就彻底悬空了，成了“浮空键”。

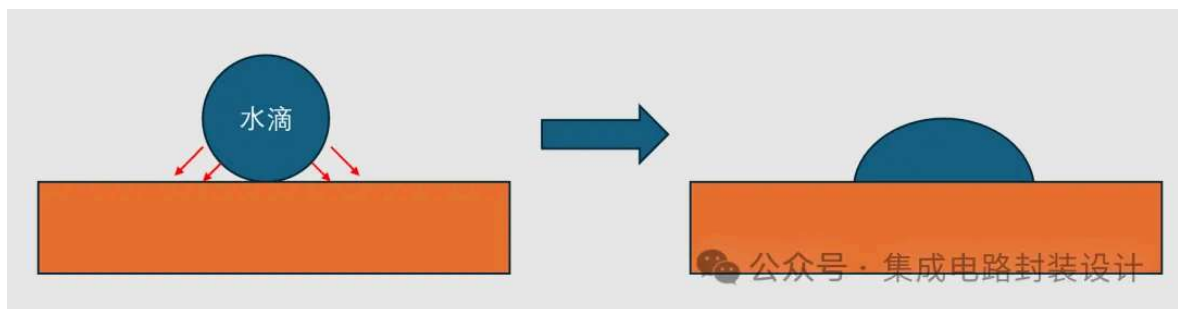
这些悬空的手，就是多余出来的能量。它们处于一种不稳定的高能状态，急切地想要抓住点什么来让自己重新稳定下来。这部分多出来的能量，就是表面能。



我们再换一个角度。把一个物体切开，是需要消耗能量的。假设这个过程是可逆的，根据能量守恒定律，你用来切开物体的那份能量并没有凭空消失，而是转化并储存在了两个新创生的表面上。这两个新表面所蕴含的额外能量，就是表面能。

你越费力才能切开的物体，它新表面的能量就越高，“饥饿感”也就越强。

因此，当我们对这个表面滴一滴水的时候会发生什么？物体表面的浮空键会快速伸手去“抓”水滴分子，将其铺展开。表面能越大，水滴铺展效果越好(亲水)。



当基板未被plasma清洗时，由于表面油污的存在，焊盘表面的浮空键已抓住了表面污渍，进入稳定状态，因此水滴角就大于清洗后的，表现出疏水性。

这时候有人问了，如果焊盘表面全被油渍覆盖，油渍表面不也有表面能吗？水滴角也会很容易铺展开？

答案是否定的。焊盘表面的油污、水渍等，其表面能是远低于焊盘表面的。为什么呢？看看表面能定义的第二种说法，表面能等于你创造出新的表面所需要施加的能量。wire bond键合焊盘表面为金属，在金属上创造出新的表面所需要的能量自然远大于油污、水渍。因此即使表面附着满了油污、水渍，这些污染物本身依然是低表面能状态。面对水滴，它们无动于衷，不会主动去拉拽。所以水滴角依然很大，水还是会聚成球状。。

当然这只是一方面，实际上表面的微观粗糙度也会影响水滴最终的铺展效果。以及表面能又是如何影响Wire Bonding的？我们就再埋个坑！

作者提示: 个人观点，仅供参考

